МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ
«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ ІМЕНІ ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО»
ФАКУЛЬТЕТ ІНФОРМАТИКИ ТА ОБЧИСЛЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ
КАФЕДРА ОБЧИСЛЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ

ЗВІТ

з лабораторної роботи №3
з дисципліни «Об’єктно-орієнтоване програмування»

Тема: Розробка інтерфейсу користувача

Виконав:
студент 2-го курсу Конкус Андрій Андрійович
Номер за списком в журналі: 4

Перевірив:
Рекечинський Дмитро Олександрович

Київ — 2026

1. МЕТА РОБОТИ ТА РОЗРАХУНОК ВАРІАНТУ

Мета: Отримати вміння та навички використовувати інкапсуляцію, абстракцію типів, успадкування та поліморфізм на основі класів C++, запрограмувавши графічний інтерфейс користувача (Toolbar та Tooltips).

Розрахунок варіанту для $Ж_{лаб3} = Ж_{лаб2} + 1 = 4 + 1 = 5$:

Параметр завдання	Формула (Ж = 5)	Результат розрахунку та вимоги
Структура збереження об'єктів	`Ж mod 3` (5 mod 3 = 2)	Статичний масив вказівників: `Shape *pcshape[105]`.
"Гумовий" след при вводі	`Ж mod 4` (5 mod 4 = 1)	Червона пунктирна лінія (`PS_DOT`, `RGB(255, 0, 0)`).
Ввід прямокутника	`Ж mod 2` (5 mod 2 = 1)	Від центру до одного з кутів.
Відображення прямокутника	`Ж mod 5` (5 mod 5 = 0)	Чорний контур з білим заповненням.
Ввід еліпса	`Ж mod 2` (5 mod 2 = 1)	По двом протилежним кутам охоплюючого прямокутника.
Відображення еліпса	`Ж mod 5` (5 mod 5 = 0)	Чорний контур з сірим заповненням.
Індикація поточного інструменту	`Ж mod 2` (5 mod 2 = 1)	У заголовку головного вікна (`Lab 3 [Current tool: ...]`).

2. ОСОБЛИВОСТІ ІНТЕРФЕЙСУ КОРИСТУВАЧА

- **Панель інструментів (Toolbar):** Забезпечує оперативний вибір поточного інструменту малювання (Rectangle / Ellipse) за допомогою кнопок із графічними іконками.
- **Підказки (Tooltips):** Реалізовано обробку повідомлення `WM_NOTIFY` з кодом `TTN_GETDISPINFO` для виводу текстових підказок при наведенні миші.
- **Відображення стану:** Поточний вибір відображається безпосередньо у заголовку вікна додатка.

3. СХЕМА УСПАДКУВАННЯ КЛАСІВ (UML-ДІАГРАМА)

```
      +-------------------------------------------------------------------------------+ | Shape (
```

4. ВИХІДНИЙ ТЕКСТ ПРОГРАМНИХ МОДУЛІВ

Файл Lab3.cpp (Головний модуль):

```
#include <windows.h>
#include <commctrl.h>
#include "resource.h"
#include "shape.h"
#include "rect_shape.h"
#include "ellipse_shape.h"
#include "rect_editor.h"
#include "ellipse_editor.h"

#pragma comment(lib, "comctl32.lib")

static Shape* pcshape[105];
static int shapeCount = 0;

static RectEditor rectEditor;
static EllipseEditor ellipseEditor;
static bool isRectToolSelected = true;

void UpdateWindowTitle(HWND hWnd) {
    if (isRectToolSelected)
        SetWindowTextW(hWnd, L"Lab 3 [Current tool: Rectangle]");
    else
        SetWindowTextW(hWnd, L"Lab 3 [Current tool: Ellipse]");
}

LRESULT CALLBACK WndProc(HWND hWnd, UINT message, WPARAM wParam, LPARAM lParam)
{
    switch (message)
    {
    case WM_COMMAND:
        switch (LOWORD(wParam))
        {
        case IDM_RECTANGLE:
            isRectToolSelected = true;
            UpdateWindowTitle(hWnd);
            break;
        case IDM_ELLIPSE:
            isRectToolSelected = false;
            UpdateWindowTitle(hWnd);
            break;
        case IDM_EXIT:
            DestroyWindow(hWnd);
            break;
        }
        break;

    case WM_NOTIFY:
    {
        LPNMHDR pnmh = (LPNMHDR)lParam;
        if (pnmh->code == TTN_GETDISPINFO) {
            LPNMTTDISPINFO pDi = (LPNMTTDISPINFO)lParam;
            switch (pDi->hdr.idFrom) {
            case IDM_RECTANGLE:
                wcscpy_s(pDi->szText, L"Малювання прямокутника");
                break;
            case IDM_ELLIPSE:
                wcscpy_s(pDi->szText, L"Малювання еліпса");
                break;
            }
        }
    }
    break;

    case WM_LBUTTONDOWN:
        if (isRectToolSelected) rectEditor.OnLButtonDown(hWnd, lParam);
        else ellipseEditor.OnLButtonDown(hWnd, lParam);
        break;

(забагато коду , нажаль не вдалося якісно вставити у файл)
```

Файл rect_editor.cpp (Ввід прямокутника від центру & червоний гумовий слід):

```
#include "rect_editor.h"
#include "rect_shape.h"
#include <cmath>

RectEditor::RectEditor() { x1 = y1 = x2 = y2 = 0; isPainting = false; }

void RectEditor::OnLButtonDown(HWND hWnd, LPARAM lParam) {
    x1 = LOWORD(lParam); y1 = HIWORD(lParam);
    x2 = x1; y2 = y1;
    isPainting = true;
    SetCapture(hWnd);
}

void RectEditor::OnMouseMove(HWND hWnd, LPARAM lParam) {
    if (!isPainting) return;

    HDC hdc = GetDC(hWnd);
    SetROP2(hdc, R2_NOTXORPEN);
    HPEN hPen = CreatePen(PS_DOT, 1, RGB(255, 0, 0));
    HGDIOBJ hOldPen = SelectObject(hdc, hPen);
    HGDIOBJ hOldBrush = SelectObject(hdc, GetStockObject(NULL_BRUSH));

    long rx = std::labs(x2 - x1);
    long ry = std::labs(y2 - y1);
    Rectangle(hdc, x1 - rx, y1 - ry, x1 + rx, y1 + ry);

    x2 = LOWORD(lParam); y2 = HIWORD(lParam);
    rx = std::labs(x2 - x1);
    ry = std::labs(y2 - y1);
    Rectangle(hdc, x1 - rx, y1 - ry, x1 + rx, y1 + ry);

    SelectObject(hdc, hOldPen);
    SelectObject(hdc, hOldBrush);
    DeleteObject(hPen);
    ReleaseDC(hWnd, hdc);
}

void RectEditor::OnLButtonUp(HWND hWnd, LPARAM lParam, Shape** pcshape, int& shapeCount) {
    if (!isPainting) return;
    isPainting = false;
    ReleaseCapture();

    x2 = LOWORD(lParam); y2 = HIWORD(lParam);
    if (shapeCount < 105) {
        RectShape* pRect = new RectShape();
        long rx = std::labs(x2 - x1);
        long ry = std::labs(y2 - y1);
        pRect->Set(x1 - rx, y1 - ry, x1 + rx, y1 + ry);
        pcshape[shapeCount++] = pRect;
    }
    InvalidateRect(hWnd, NULL, TRUE);
}
```

Файл ellipse_editor.cpp (Ввід еліпса по кутам):

```
#include "ellipse_editor.h"
#include "ellipse_shape.h"

EllipseEditor::EllipseEditor() { x1 = y1 = x2 = y2 = 0; isPainting = false; }

void EllipseEditor::OnLButtonDown(HWND hWnd, LPARAM lParam) {
    x1 = LOWORD(lParam); y1 = HIWORD(lParam);
    x2 = x1; y2 = y1;
    isPainting = true;
    SetCapture(hWnd);
}

void EllipseEditor::OnMouseMove(HWND hWnd, LPARAM lParam) {
    if (!isPainting) return;

    HDC hdc = GetDC(hWnd);
    SetROP2(hdc, R2_NOTXORPEN);
    HPEN hPen = CreatePen(PS_DOT, 1, RGB(255, 0, 0));
    HGDIOBJ hOldPen = SelectObject(hdc, hPen);
    HGDIOBJ hOldBrush = SelectObject(hdc, GetStockObject(NULL_BRUSH));

    Ellipse(hdc, x1, y1, x2, y2);
    x2 = LOWORD(lParam); y2 = HIWORD(lParam);
    Ellipse(hdc, x1, y1, x2, y2);

    SelectObject(hdc, hOldPen);
    SelectObject(hdc, hOldBrush);
    DeleteObject(hPen);
    ReleaseDC(hWnd, hdc);
}

void EllipseEditor::OnLButtonUp(HWND hWnd, LPARAM lParam, Shape** pcshape, int& shapeCount) {
    if (!isPainting) return;
    isPainting = false;
    ReleaseCapture();

    x2 = LOWORD(lParam); y2 = HIWORD(lParam);
    if (shapeCount < 105) {
        EllipseShape* pEllipse = new EllipseShape();
        pEllipse->Set(x1, y1, x2, y2);
        pcshape[shapeCount++] = pEllipse;
    }
    InvalidateRect(hWnd, NULL, TRUE);
}
```

5. ІЛЮСТРАЦІЇ РОБОТИ ПРОГРАМИ

Нижче наведено скріншоти виконання програми, що демонструють процес малювання та роботу елементів інтерфейсу:

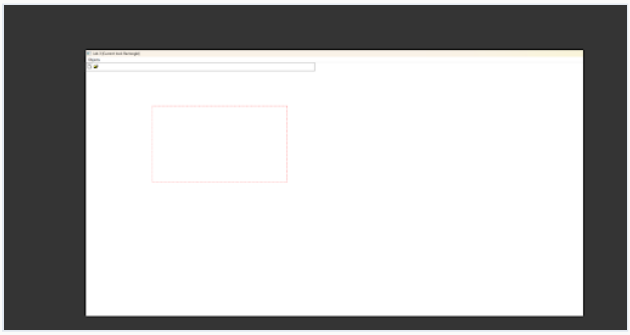


Рис. 1.Малювання прям. з червоним пуктирним слідом

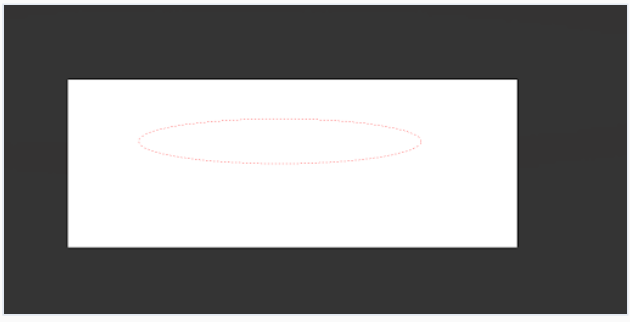


Рис. 2. Малювання еліпса з червоним пунктирним слідом

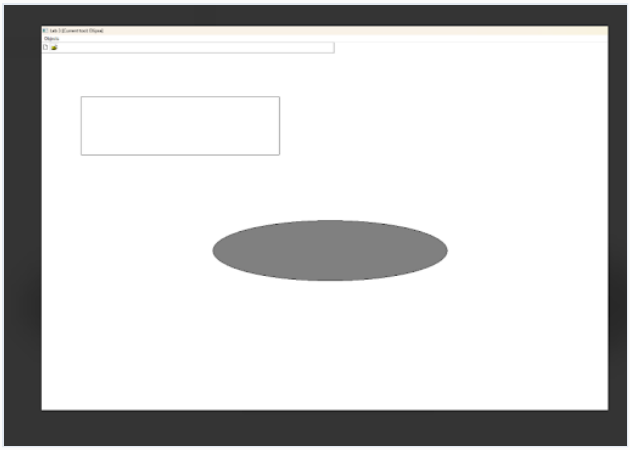


Рис. 3.фігури с фарбами

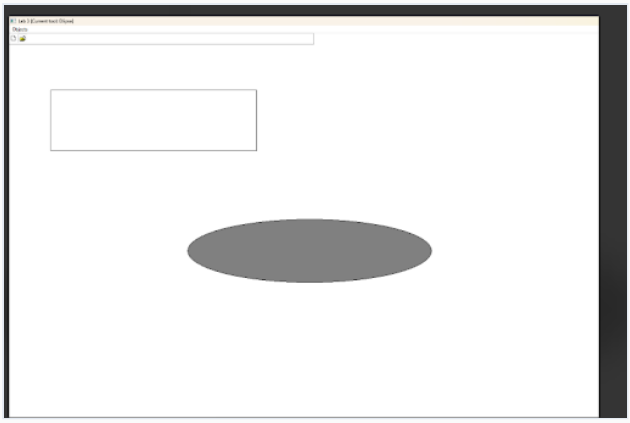


Рис. 4.Вказаний еліпс

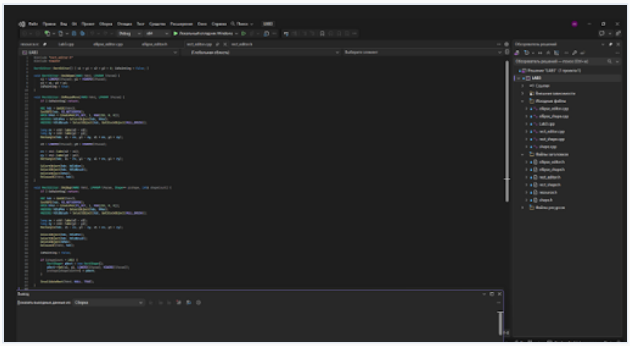


Рис. 6 архетектура

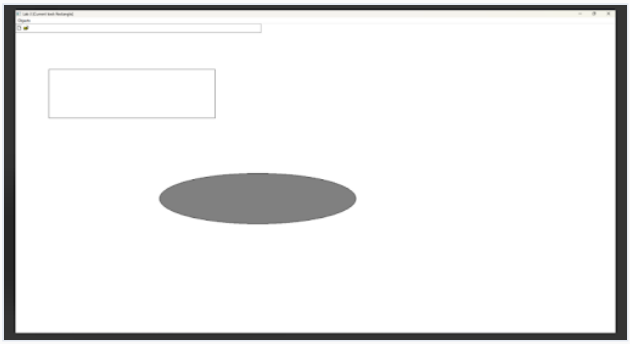


Рис. 5 вказаний прямокутник

6. ВИСНОВКИ

Під час виконання лабораторної роботи № 3 було успішно розроблено та реалізовано графічний інтерфейс користувача для об'єктного графічного редактора:

- Створено елемент управління **Toolbar** з кнопками для вибору інструментів малювання.
- Реалізовано підказки (tooltips) для кнопок Toolbar через обробку `WM_NOTIFY`.
- Забезпечено відповідність розрахованому варіанту (Ж = 5): індикація активного інструменту виводиться у заголовку вікна (`Lab 3 [Current tool: ...]`), а при введенні фігур малюється червоний пунктирний "гумовий" слід.